

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihal Produk: Ethyl chloroformate  
Product Description: Ethyl chloroformate  
Cat No. : C11825  
Sinonim Ethyl chlorocarbonate  
No. CAS 541-41-3  
Rumusan molekul C3 H5 Cl O2

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Cecair mudah bakar                           | Kategori 2 (H225)   |
| Ketoksikan oral akut                         | Kategori 3 (H301)   |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap             | Kategori 1 (H330)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                     | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318)   |

**Unsur Label**



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyl chloroformate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar  
H301 - Toksik jika tertelan  
H330 - Maut jika tersedut  
H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan  
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api  
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka  
P284 - Pakai perlindungan pernafasan

#### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesai supaya dapat bernafas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P331 - JANGAN paksa muntah  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P405 - Simpan di tempat berkunci

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

### Bahaya Lain

Lachrymator (substance which increases the flow of tears)  
Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen            | No. CAS  | Peratus berat |
|---------------------|----------|---------------|
| Ethyl chloroformate | 541-41-3 | >95           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyl chloroformate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika terkena mata, basuh serta-merta dengan air yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan.                                                                                                                                   |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Beralih ke tempat berudara segar. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabat, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.                                                                                                                                                                                    |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Produk menyebabkan kelecuman mata, kulit dan membran mukus. Mudah menyala. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Gas hidrogen klorida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyl chloroformate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

## Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Flammables area. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Sentiasa disejukkan. Simpan di dalam nitrogen. Melindung daripada kelembapan. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen            | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                                                                  | Jerman |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ethyl chloroformate |                 | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 13.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 4.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |        |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan Mata

Gogal

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyl chloroformate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                  |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

**Langkah-langkah Higin** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                                                            |                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Tiada maklumat yang tersedia                               |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                 | Cecair                                                     |                                            |
| <b>Bau</b>                             | pungen                                                     |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada data tersedia                                        |                                            |
| <b>pH</b>                              | < 7                                                        |                                            |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | -81 °C / -113.8 °F                                         |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia                                        |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>               | 94 °C / 201.2 °F                                           |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                     | 10 °C / 50 °F                                              | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tiada data tersedia                                        |                                            |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tidak berkenaan                                            | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                     | <b>Bahagian rendah</b> 3.52 Vol%<br><b>Atas</b> 10.19 Vol% |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | 53 hPa @ 20 °C                                             |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | Tiada data tersedia                                        | (Udara = 1.0)                              |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 1.135                                                      |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tidak berkenaan                                            | Cecair                                     |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Bertindak balas secara ganas dengan air                    |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia                               |                                            |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                                                            |                                            |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>                                             |                                            |
| Ethyl chloroformate                    | -0.3                                                       |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyl chloroformate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

|                      |                              |                                                       |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Suhu Pengautocucuhan | 450 °C / 842 °F              |                                                       |
| Suhu Penguraian      | >250 °C                      |                                                       |
| Kelikatan            | 0.46 mPa.s @ 20°C            |                                                       |
| Sifat Mudah Letup    |                              | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| Rumusan molekul      | C3 H5 Cl O2                  |                                                       |
| Berat Molekul        | 108.52                       |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Sensitif terhadap haba . Gas mudah terbakar.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Pempolimeran berbahaya tidak berlaku. |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada di bawah pemprosesan biasa.     |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Pendedahan ke udara lembap atau air.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Bes. Alkohol. Amina.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2). Gas hidrogen klorida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

##### (a) acute toxicity;

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Oral       | Kategori 3                                                    |
| Derma      | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |
| Penyedutan | Kategori 1                                                    |

| Komponen            | LD50 Mulut               | LD50 Dermis                  | LC50 Penyedutan                                              |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ethyl chloroformate | LD50 = 205 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2280 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.84 mg/L ( Rat ) 1 h<br>LC50 = 0.89 mg/L ( Rat ) 1 h |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyl chloroformate

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) Kakisan kulit / kerengsaan;                             | Kategori 1 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;                | Kategori 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (d) pemekaan pernafasan atau kulit;<br>Respiratori<br>Kulit | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                                                                                                                           |
| (e) kemutagenan sel germa;                                  | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Tidak mutagen dalam ujian AMES                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (f) kekarsinogenan;                                         | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen                                                                                                                                                                                           |
| (g) ketoksikan pembiakan;                                   | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;                               | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (i) STOT-pendedahan berulang;<br>Organ Sasaran              | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Tiada yang diketahui.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (j) bahaya aspirasi;                                        | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh                        | Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingasan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebusan. |
| Endocrine Disrupting Properties                             | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                                                                                                                                                                                                          |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u>                                                                                   | Jangan buang ke dalam longkang. Bertindak balas dengan air jadi tiada data keekotoksikan untuk bahan ini boleh didapati.                                        |
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u><br>Kekal di alam<br>Kebolehdegradasi<br>Degradasi di loji rawatan kumbahan | Mudah biodegradabel<br>La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.<br>Bertindak balas dengan air.<br>Bertindak balas secara ganas dengan air. |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>                                                                               | Produk tidak menumpuk secara biologi kerana bertindak balas dengan air; Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin                                             |

| Komponen | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|----------|---------|----------------------------|
|----------|---------|----------------------------|

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyl chloroformate

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

|                     |      |                     |
|---------------------|------|---------------------|
| Ethyl chloroformate | -0.3 | Tiada data tersedia |
|---------------------|------|---------------------|

|                                            |                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Mobiliti di dalam tanah</u></b>      | Bertindak balas secara ganas dengan air. . Besar kemungkinan tidak mudah bergerak dalam alam sekitar. |
| <b><u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u></b> | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki                 |
| <b><u>Kesan buruk yang lain</u></b>        | Tiada maklumat yang tersedia                                                                          |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Kaedah rawatan sisa</u></b><br><b>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan</b> | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan                                                                                                                                                    |
| <b><u>Pembungkusan Terkontaminasi</u></b>                                                  | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan                                                         |
| <b><u>Maklumat Lain</u></b>                                                                | Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

|                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b><u>IMDG/IMO</u></b>                          |                                                       |
| No. UN                                          | UN1182                                                |
| Kelas Bahaya                                    | 6.1                                                   |
| Kelas Bahaya Subsidiari                         | 3, 8                                                  |
| Kumpulan Pembungkusan                           | I                                                     |
| Nama Penghantaran Sah                           | ETHYL CHLOROFORMATE                                   |
| <b><u>Jalan dan Pengangkutan Kereta Api</u></b> |                                                       |
| No. UN                                          | UN1182                                                |
| Kelas Bahaya                                    | 6.1                                                   |
| Kelas Bahaya Subsidiari                         | 3, 8                                                  |
| Kumpulan Pembungkusan                           | I                                                     |
| Nama Penghantaran Sah                           | ETHYL CHLOROFORMATE                                   |
| <b><u>IATA</u></b>                              | DILARANG UNTUK PENGANGKUTAN IATA                      |
| No. UN                                          | UN1182                                                |
| Kelas Bahaya                                    | 6.1                                                   |
| Kelas Bahaya Subsidiari                         | 3, 8                                                  |
| Kumpulan Pembungkusan                           | I                                                     |
| Nama Penghantaran Sah                           | ETHYL CHLOROFORMATE, DILARANG UNTUK PENGANGKUTAN IATA |
| <b><u>Pengawasan Khusus untuk Pengguna</u></b>  | Tiada peraturan khusus diperlukan                     |

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyl chloroformate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen            | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|---------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Ethyl chloroformate | 208-778-5 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-05692 |

## Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## **Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN**

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### **Rujukan dan sumber risalah utama untuk data**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Disediakan Oleh**

**Tarikh Semakan**

**Ringkasan semakan**

Health, Safety and Environmental Department

31-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyl chloroformate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

---

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

## Tamat Risalah Data Keselamatan